№ 5 | май 2023

ЖУРНАЛ КВАНТИК

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Издаётся Московским Центром непрерывного математического образования

e-mail: kvantik@mccme.ru



№ 5
май
2023

ПРО ИМПЛИКАЦИИ

ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ И ГЕОМЕТРИЯ

КРАСНАЯ КРАСКА ИЗ ЧЕРВЯКОВ

Enter

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на 2-е полугодие 2023 года

подписаться на ***журнал «КВАНТИК»*** *вы можете в почтовых отделениях и через интернет*

ОНЛАЙН-ПОДПИСКА НА САЙТАХ

Почта России:
podpiska.pochta.ru/press/ПМ068

Агентство АРЗИ:
akc.ru/itm/kvantik

БЕЛПОЧТА:
kvan.tk/belpost

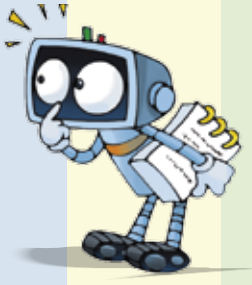
по этим ссылкам вы можете оформить подписку и для своих друзей, знакомых, родственников

ПОДПИСКА В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

ПОЧТА РОССИИ



индекс **ПМ068**



БЕЛПОЧТА



индексы:
14109 – для физических лиц
141092 – для юридических лиц

Подробно обо всех способах подписки, в том числе о подписке в некоторых странах СНГ и других странах, читайте на нашем сайте **kvantik.com/podpiska**

www.kvantik.com kvantik@mccme.ru vk.com/kvantik12 t.me/kvantik12

Журнал «Квантик» № 5, май 2023 г.
Издаётся с января 2012 года
Выходит 1 раз в месяц

Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ № ФС77-44928 от 04 мая 2011 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Главный редактор С.А. Дориченко
Редакция: В.Г. Асташкина, Т.А. Корчемкина, Е.А. Котко, Г.А. Мерзон, М.В. Прасолов, Н.А. Солодовников
Художественный редактор и главный художник Yustas
Вёрстка: Р.К. Шагеева, И.Х. Гумерова
Обложка: художник Yustas

Учредитель и издатель:
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Московский Центр непрерывного математического образования»

Подписка на журнал в отделениях почтовой связи

- **Почта России:** Каталог Почты России (индексы **ПМ068** и **ПМ989**)
- **Почта Крыма:** Каталог периодических изданий Республики Крым и г. Севастополя (индекс **22923**)
- **Белпочта:** Каталог «Печатные СМИ. Российская Федерация. Казахстан» (индексы **14109** и **141092**)

Онлайн-подписка на сайтах
- Почта России: **podpiska.pochta.ru/press/ПМ068**
- агентство АРЗИ: **akc.ru/itm/kvantik**
- Белпочта: **kvan.tk/belpost**

По вопросам оптовых и розничных продаж обращаться по телефону **(495) 745-80-31** и e-mail: **biblio@mccme.ru**

Адрес редакции и издателя: 119002, г. Москва, Большой Власьевский пер., д. 11. Тел.: (499) 795-11-05, e-mail: **kvantik@mccme.ru** сайт: **www.kvantik.com**

Формат 84x108/16 Тираж: 4000 экз.

Подписано в печать: 31.03.2023
Отпечатано в ООО «Принт-Хаус» г. Нижний Новгород, ул. Интернациональная, д. 100, корп. 8. Тел.: (831) 218-40-40

Заказ №

Цена свободная

ISSN 2227-7986

6+ EAC

НАГРАДЫ ЖУРНАЛА

ПРЕМИЯ «ЗА ВЕРНОСТЬ НАУКЕ» за лучший детский проект о науке — 2017

БЕЛЯЕВСКАЯ ПРЕМИЯ за плодотворную работу и просветительскую деятельность — 2021

ПРЕМИЯ РАН художникам журнала за лучшие работы в области популяризации науки — 2022



СОДЕРЖАНИЕ

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СКАЗКИ

Про импликации. *М. Фрайман* 2

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК

Центр тяжести и геометрия. *М. Волчкевич* 6

ВЕЛИКИЕ УМЫ

Габер. Человек перед судом истории. Окончание. *М. Молчанова* 11

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СЮРПРИЗЫ

Многогранники и раскраски. *Г. Мерзон* 16

ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ

Красная краска из червяков. *Г. Идельсон* 18

ЗАДАЧИ В КАРТИНКАХ

Что это за оценки? *А. Сомин* 23

Круглые наклейки на прямоугольнике 28

Зачем самовару труба? IV с. обложки

ИГРЫ И ГОЛОВОЛОМКИ

Упрямый квадрат. *Д. Певницкий, С. Полозков* 24

ОЛИМПИАДЫ

LXXXVIII Санкт-Петербургская олимпиада по математике. Избранные задачи II тура 25

Конкурс по русскому языку, III тур 26

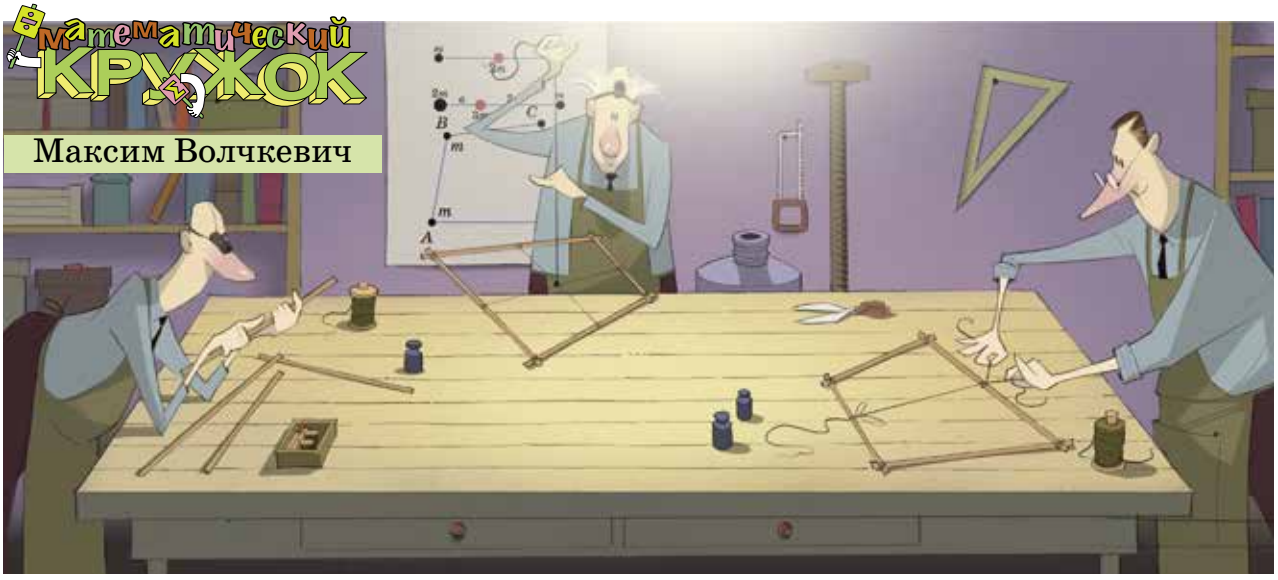
Наш конкурс 32

ОТВЕТЫ

Ответы, указания, решения 29



Максим Волчкевич



ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ И ГЕОМЕТРИЯ

Каждый из вас может проверить: чтобы уравновесить карандаш или линейку на ребре ладони, нужно поместить руку точно под серединой линейки и карандаша. Правда, такое равновесие не всегда будет устойчивым. Ещё со времён Архимеда людям было известно правило рычага. Если два одинаковых груза закрепить на концах прямой палки, а потом середину этой палки поставить на камень, то палка останется в равновесии. А если грузы неодинаковы, то для равновесия палку нужно поставить на камень в такой точке, которая разделит палку в отношении, обратно пропорциональном массам данных грузов (рис. 1). Более строго можно сказать так: произведение массы каждого груза на длину его плеча до опоры на рычаге должно быть одинаковым.

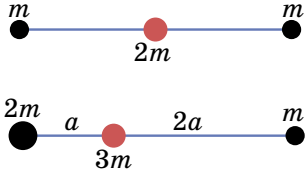


Рис. 1

Если палка с грузами на концах, поставленная на данную точку, останется в равновесии, мы говорим, что в этой точке находится центр её тяжести.

Давайте применим идею центра тяжести в геометрии. При этом мы будем исходить из двух вещей: будем считать, что *любая система грузов имеет один центр тяжести* и что *искать его можно разными способами, группируя данные массы в любом порядке*.

Центр тяжести четырёхугольника

Давайте найдём центр тяжести системы четырёх одинаковых грузов, которые находятся в вершинах данного четырёхугольника (рис. 2). Поместим в каждую вершину четырёхугольника $ABCD$ одинаковую массу m и будем считать, что его стороны – тонкие невесомые стержни.

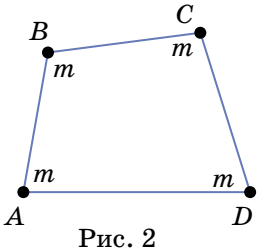


Рис. 2

Давайте разобьём четыре равные массы в вершинах четырёхугольника $ABCD$ на две пары: две массы на

Исходный текст опубликован в учебнике М.А. Волчкевича «Геометрия. 8 класс» (М.: Просвещение, 2021).



концах его стороны AB и две такие же массы на концах стороны CD. Центр тяжести отрезка AB находится в его середине – можно мысленно заменить две массы на его концах их суммой $2m$, находящейся в середине отрезка. Так же сумму масс на концах отрезка CD мы заменим на их сумму $2m$ и поместим её в его середину (рис. 3).

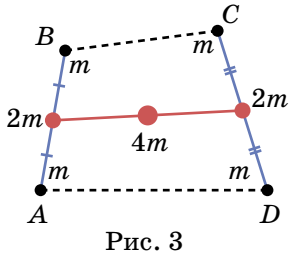


Рис. 3

Где же тогда находится центр тяжести всего четырёхугольника? Если рассуждать по аналогии, то он должен быть в середине отрезка, соединяющего центры масс сторон AB и CD четырёхугольника, то есть в середине его средней линии. Именно туда можно поместить сумму $4m$ всех масс его вершин.

А теперь самое интересное. Давайте разобьём четыре массы в вершинах четырёхугольника на пары другим способом: сгруппируем массы на концах его стороны BC в середине этого отрезка, а массы на концах стороны AD – в её середине. Тогда центр тяжести всего четырёхугольника должен будет находиться в середине отрезка, соединяющего середины этих сторон. Значит, он лежит на второй средней линии нашего четырёхугольника (рис. 4).

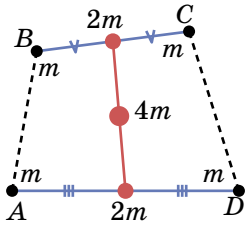


Рис. 4

Что из этого следует? Только то, что средние линии четырёхугольника должны иметь общую середину – делиться точкой пересечения пополам. Этот факт можно доказать и чисто геометрически, он равносилен *теореме Вариньона*: середины сторон четырёхугольника являются вершинами параллелограмма, а две его средние линии – диагонали этого параллелограмма. Значит, здесь механика отлично согласуется с геометрией.

Интересно посмотреть, что получится, если начать группировать массы в вершинах четырёхугольника ещё



одним способом. Давайте заменим массы на концах каждой его диагонали их суммой $2m$, находящейся в середине этой диагонали (рис. 5). Тогда центр тяжести всей системы должен находиться в середине отрезка, соединяющего середины диагоналей четырёхугольника. Конечно, из этого следует, что средние линии четырёхугольника и отрезок, соединяющий середины его диагоналей, имеют общую середину.

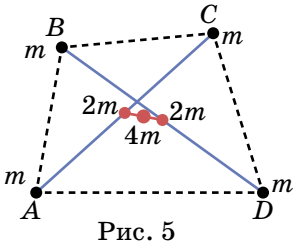
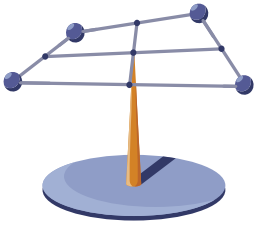


Рис. 5

Итак, центр тяжести четырёх точек с равными массами лежит на пересечении средних линий четырёхугольника, вершинами которого являются эти точки. Значит, центр параллелограмма Вариньона в четырёхугольнике совпадает с центром тяжести этой системы. Если изготовить четырёхугольник с двумя средними линиями из тонкой проволоки, а во все его вершины поместить одинаковые грузы, то можно будет поставить точку пересечения этих средних линий на остриё иглы, и такая конструкция окажется в равновесии (рис. 6).


Рис. 6

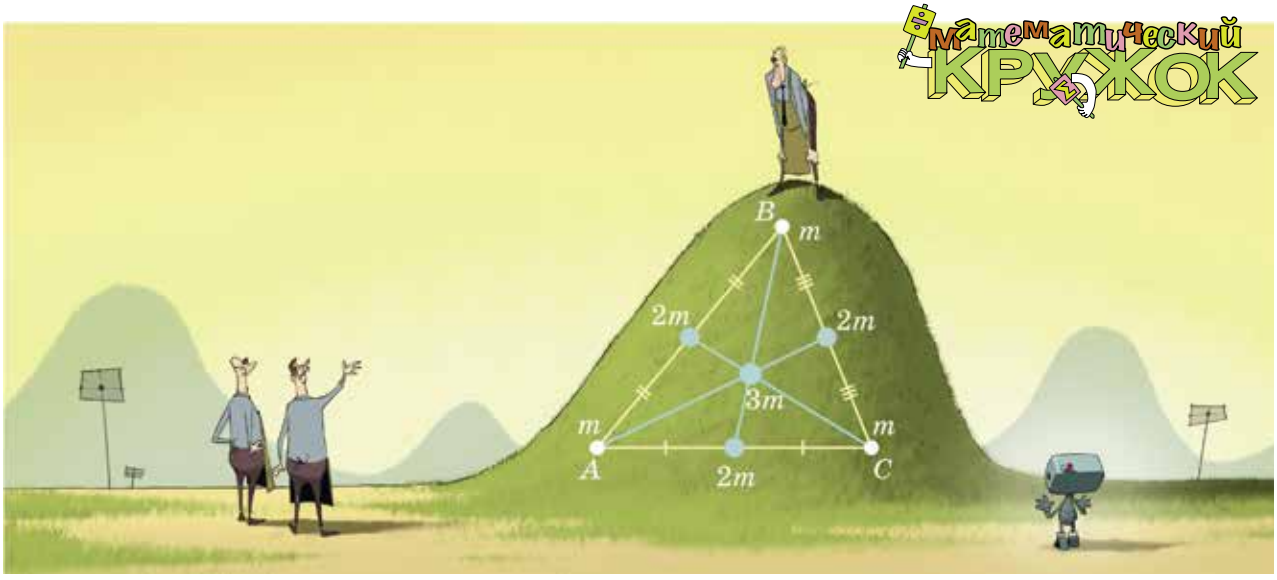
Тем же способом можно найти центр тяжести для четырёх неравных грузов, расположенных в вершинах произвольного четырёхугольника.

Центр тяжести треугольника

Теперь тем же механическим методом давайте найдём центр тяжести системы трёх одинаковых грузов.

Мысленно поместим во все вершины произвольного треугольника ABC одинаковые массы m и найдём центр тяжести этой системы. Центр тяжести двух грузов, помещённых в вершины A и C, лежит в середине отрезка между ними. Поэтому данные две массы мысленно можно заменить их суммой $2m$, расположенной в середине отрезка AC.

Как же теперь найти центр тяжести всех трёх масс в вершинах треуголь-



ника? Поскольку две из них мы заменили на одну суммарную массу в середине его стороны AC, то нам осталось найти центр тяжести только двух грузов, расположенных на концах данной медианы, проведённой из вершины B треугольника. По правилу рычага этот центр должен лежать на этой медиане и делить её в отношении $2:1$, то есть обратно пропорционально массам на концах медианы. Именно в этом месте будет сосредоточена суммарная масса $3m$ всей системы (рис. 7).

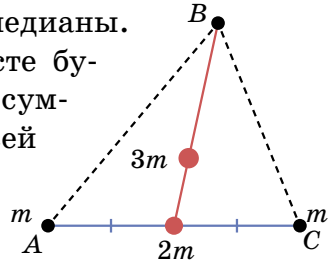


Рис. 7

А теперь точно таким же методом давайте заменим массы m в вершинах A и B треугольника на их сумму $2m$ и поместим её в середину отрезка AB. Тогда центр тяжести всего треугольника будет лежать на медиане,

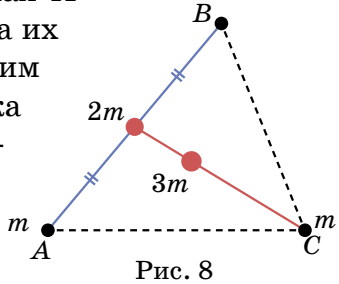


Рис. 8

проведённой из его вершины C, и тоже разделит её в отношении $2:1$ (рис. 8).

Такое же рассуждение можно провести и для третьей медианы треугольника. Значит, центр тяжести всей системы обязан находиться одновременно на всех медианах данного треугольника и делить каждую из них в отношении $2:1$. Вот почему медианы треугольника должны пересекаться в одной точке (рис. 9).

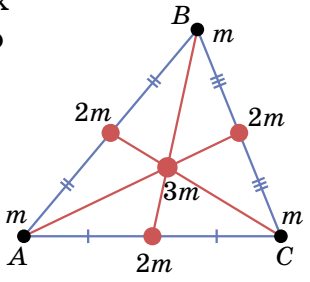
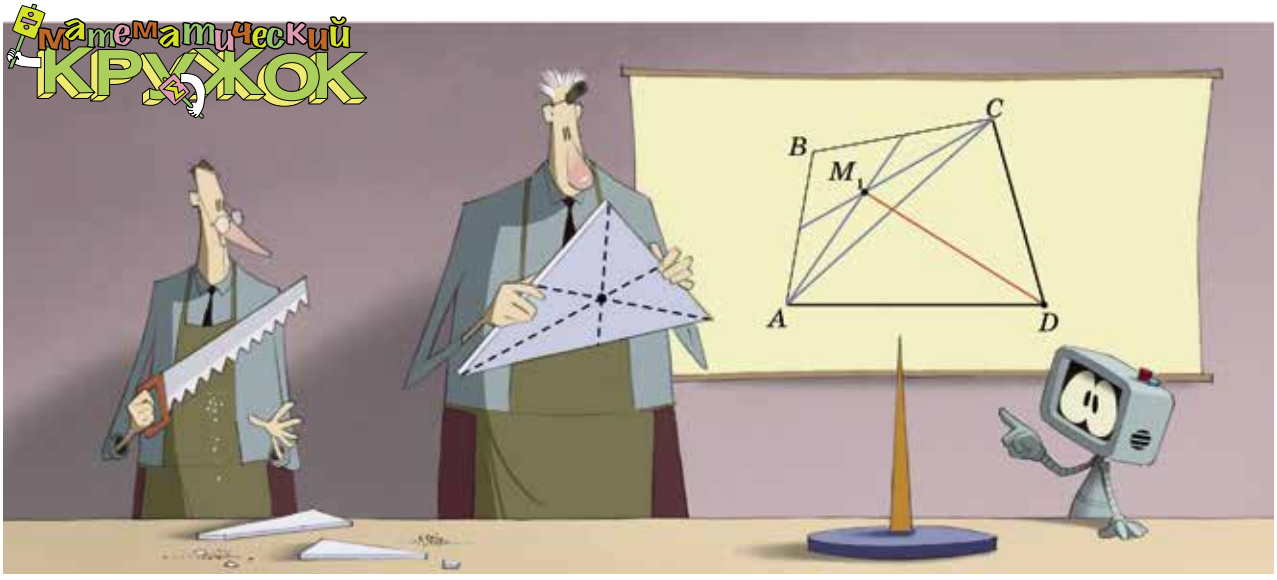


Рис. 9

Мы убедились, что к теореме о средних линиях четырёхугольника и теореме о медианах треугольника легко можно прийти с помощью соображений классической механики. Многие свои математические открытия великий Архимед делал тоже с помощью правила рычага. Об этом он даже написал целую книгу «Метод механических теорем». Она долгие века считалась навсегда по-



терянной и была случайно обнаружена на стёртом пергаменте в подвале библиотеки Константинополя только в начале XX века.

Конечно, мы пользовались тем, что центр тяжести системы не зависит от того, в каком порядке группировать массы её частей. И чтобы рассуждать более строго, нужно это доказать. Но сделать это будет гораздо удобнее, если пользоваться уже не правилом рычага, а складывать векторы.

Если вы вырежете из картона треугольник любой формы, найдёте точку пересечения его медиан и поставите эту точку на остриё вертикальной иглы, то треугольник на ней будет оставаться в равновесии (рис. 10). Это следует из того, что центр тяжести треугольной пластины всегда совпадает с центром тяжести равных масс, расположенных в её вершинах. Но такой же эксперимент с четырёхугольной пластиной произвольной формы у вас уже не получится. И дело здесь в том, что центр тяжести четырёхугольной пластины находится уже не на пересечении её средних линий.

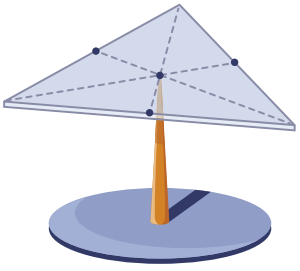


Рис. 10

Задачи

1. В вершинах треугольника поместили массы m, $2m$, $3m$. Постройте центр масс этого треугольника.

2. Во все вершины пятиугольника поместили равные массы. Как построить центр масс этого пятиугольника?

3. Начертите произвольный четырёхугольник $ABCD$. Отметьте точку M_1 пересечения медиан треугольника ABC. Проведите отрезок M_1D, как показано на рисунке 11. Теперь отметьте точку M_2 пересечения медиан треугольника BCD и соедините её отрезком с вершиной A. По аналогии проведите отрезки M_3B и M_4C. Какой факт вы заметили? Как бы вы его доказали?

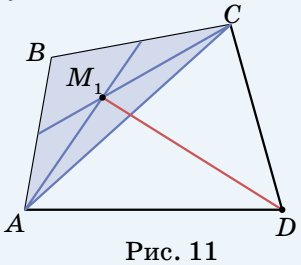


Рис. 11

Художник Алексей Вайнер

Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем

заочном математическом конкурсе.

Третий этап состоит из четырёх туров (с IX по XII) и идёт с мая по август.

Высылайте решения задач IX тура, с которыми справитесь, не позднее 5 июня в систему проверки **konkurs.kvantik.com** (инструкция: kvan.tk/matkonkurs), либо электронной почтой по адресу **matkonkurs@kvantik.com**, либо обычной почтой по адресу **119002, Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, журнал «Квантик».**

В письме кроме имени и фамилии укажите город, школу и класс, в котором вы учитесь, а также обратный почтовый адрес.

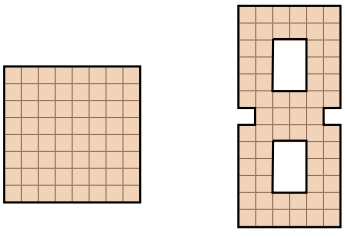
В конкурсе также могут участвовать команды: в этом случае присылается одна работа со списком участников. Итоги среди команд подводятся отдельно.

Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте **www.kvantik.com**. Участвовать можно, начиная с любого тура. Победителей ждут дипломы журнала «Квантик» и призы. Желаем успеха!

IX ТУР



41. Пьеро решил поздравить с 8 Марта Мальвину, и кроме новой песни сочинил для неё задачу: разрезать квадрат 8×8 (слева) на четыре (не обязательно одинаковые) части и сложить из этих частей фигуру в виде цифры 8 (справа). Мальвине помог решить эту задачу Буратино. А справитесь ли вы с задачей Пьеро?





42. В один из дней этого года Квантик, взглянув на календарь, взял факториал от текущего числа и получил число минут в текущем месяце. В какую дату это было? (Факториал числа n – это произведение чисел от 1 до n, обозначается $n!$. Например, $4!=1\cdot2\cdot3\cdot4=24$.)

Авторы: Сергей Костин (41), Егор Бакаев (42), Михаил Евдокимов (43), Алексей Заславский (44), Георгий Караваев (45)

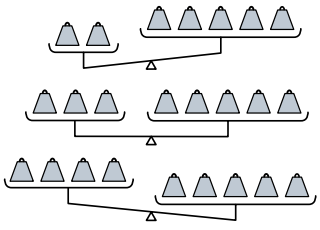
43. Три одинаковых равнобедренных треугольника с основанием 1 расположены в квадрате так, как показано на рисунке (все вершины лежат на сторонах квадрата, на нижней стороне у соседних треугольников есть общая вершина). Чему равна сторона квадрата, если его центр лежит на одной из сторон третьего треугольника? Найдите все возможные варианты.





44. В полдень Петя поехал на велосипеде из деревни A в деревню $Б$, а Вася из $Б$ в A. Каждый из них ехал с постоянной скоростью до момента встречи. Встретившись, они остановились на 10 минут, чтобы поговорить. Потом один из них увеличил скорость на 28%, а другой на 40%. В результате каждый приехал в другую деревню в такое же время, как если бы ехал весь путь без остановки с начальной скоростью. Во сколько произошла встреча?

45. У Даши есть грузы двух видов, разных по весу и отличающихся лишь цветом. Она сделала несколько чёрно-белых фотографий взвешиваний с этими грузами. Можно ли определить, во сколько раз отличаются веса грузов разных видов?





Художник Николай Крутиков



ЗАЧЕМ САМОВАРУ ТРУБА?

Перед вами старинный самовар, топившийся мелко наколотыми дровами. По центру самовара расположена внутренняя труба, куда закладываются дрова (решётка внизу не позволяет им выпасть). Вода наливается в ёмкость вокруг этой трубы и от неё нагревается. А ещё на самовар можно надеть трубу сверху – тогда горение дров сразу усиливается. Почему?

Художник Алексей Вайнер

ISSN 2227-7986 23005
9 772227 798237